Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura
Programación Lógica y Funcional

Tema
2. Modelo de programación lógica

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
AA 2.1 Reporte práctico (Ejercicios While y For)

Profesor
MTI. Paloma Gongora Sabino

Alumno (s):
Victor Enrique Tuz Dzidz

ISC-8B

Felipe Carrillo Puerto a 17 de abril de 2026

Bucle **WHILE**

```
###
# EJERCICIOS (while)
###

# Ejercicio 1: Cuenta atrás
# Imprime los números del 10 al 1 usando un bucle while.
```

```python

#Actividad 03_Ejercicios_ciclos
#Victor Enrique Tuz Dzidz

print("\n Ejercicio 1 ")

contador = 10
while contador >= 1:
    print(contador)
    contador -= 1  # Restamos 1 en cada vuelta

```

```
PS C:\Users\tuzdz\Desktop\8B_Visual\Programacion Logica y Funcional> & C:/msys64/ucrt64/bin/python.exe "c:/Users/tuzdz/Desktop/8B_Visual/Programacion Logica y Funcional/Programación funcional/EJERCICIOS_2.1/03_Ciclos/Ejercicios_WHILE.PY"

 Ejercicio 1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

```python
# Ejercicio 2: Suma de números pares (while)
# Calcula la suma de los números pares entre 1 y 20 (inclusive) usando un bucle while.
```

```python
print("\n Ejercicio 2 ")
numero = 1
suma = 0
while numero <= 20:
    if numero % 2 == 0:
        suma += numero
    numero += 1
print(f"La suma de los números pares es: {suma}")
```

```
 Ejercicio 2
La suma de los números pares es: 110
PS C:\Users\tuzdz\Desktop\8B_Visual\Programacion Logica y Funcional>
```

```python
# Ejercicio 3: Factorial de un número
# Pide al usuario que introduzca un número entero positivo.
# Calcula su factorial usando un bucle while.
# El factorial de un número entero positivo es el producto de todos los números del 1 al ese número. Por ejemplo, el factorial de 5
# 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120.
```

```python
print("\n Ejercicio 3")
n = int(input("Introduce un número para calcular su factorial: "))
factorial = 1
i = 1

while i <= n:
    factorial *= i
    i += 1
print(f"El factorial de {n} es: {factorial}")
```

```
TERMINAL ···  Python - Programacion Logica y Funcional
PS C:\Users\tuzdz\Desktop\8B_Visual\Programacion Logica y Funcional> & C:/msys64/ucrt64/bin/python.exe "c:/Users/tuzdz/Desktop/8B_Visual/Programacion Logica y Funcional/Programación funcional/EJERCICIOS_2.1/03_Ciclos/Ejercicios_WHILE.PY"
 Ejercicio 3
Introduce un número para calcular su factorial: 20
El factorial de 20 es: 2432902008176640000
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

```python
# Ejercicio 4: Validación de contraseña
# Pide al usuario que introduzca una contraseña.
# La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
# Usa un bucle while para seguir pidiendo la contraseña hasta que cumpla con los requisitos.
# Si la contraseña es válida, imprime "Contraseña válida".
```

```python
print("\n Ejercicio 4 ")
password = ""

while len(password) < 8:
    password = input("Introduce una contraseña (mínimo 8 caracteres): ")
    if len(password) < 8:
        print("Contraseña demasiado corta. Inténtalo de nuevo.")

print("Contraseña válida")
```

```
TERMINAL ...                Python - Programacion Logica y Funcional
PS C:\Users\tuzdz\Desktop\8B_Visual\Programacion Logica y Funcional> & C:/msys64/ucrt
64/bin/python.exe "c:/Users/tuzdz/Desktop/8B_Visual/Programacion Logica y Funcional/P
rogramación funcional/EJERCICIOS_2.1/03_Ciclos/Ejercicios_WHILE.PY"

 Ejercicio 4
Introduce una contraseña (mínimo 8 caracteres): TuzDzidzv15
Contraseña válida
```

```python
# Ejercicio 5: Tabla de multiplicar
# Pide al usuario que introduzca un número.
# Imprime la tabla de multiplicar de ese número (del 1 al 10) usando un bucle while.
```

```python
print("\n Ejercicio 5 ")
tabla_del = int(input("¿De qué número quieres la tabla?: "))
multiplicador = 1

while multiplicador <= 10:
    resultado = tabla_del * multiplicador
    print(f"{tabla_del} x {multiplicador} = {resultado}")
    multiplicador += 1
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

```
TERMINAL        Python - Programación Logica y Funcional

PS C:\Users\tuzdz\Desktop\8B_Visual\Programacion Logica y Funcional> & C:/msys64/ucrt
64/bin/python.exe "c:/Users/tuzdz/Desktop/8B_Visual/Programacion Logica y Funcional/P
rogramación funcional/EJERCICIOS_2.1/03_Ciclos/Ejercicios_WHILE.PY"
 Ejercicio 5
¿De qué número quieres la tabla?: 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
```

```python
# Ejercicio 6: Números primos hasta N
# Pide al usuario que introduzca un número entero positivo N.
# Imprime todos los números primos menores o iguales que N usando un bucle while.
```

```python
print("\n Ejercicio 6 ")
limite = int(input("Introduce un número N para buscar primos hasta ahí: "))
numero_actual = 2  # Empezamos en el primer primo

print(f"Números primos hasta {limite}:")

while numero_actual <= limite:
    es_primo = True
    divisor = 2

    # Comprobamos si numero_actual tiene divisores
    while divisor * divisor <= numero_actual:
        if numero_actual % divisor == 0:
            es_primo = False
            break
        divisor += 1

    if es_primo:
        print(numero_actual, end=" ")

    numero_actual += 1
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

```
 Ejercicio 6
Introduce un número N para buscar primos hasta ahí: 8
Números primos hasta 8:
2 3 5 7
PS C:\Users\tuzdz\Desktop\8B_Visual\Programacion Logica y Funcional>
```

contacto_form Espacios: 4 UTF-8 CRLF { } Python 3.14.3 Python 3.14.3 Go Live Prett

Bucle **FOR**

```
###
# EJERCICIOS (for)
###

# Ejercicio 1: Imprimir números pares
# Imprime todos los números pares del 2 al 20 (inclusive) usando un bucle for.
```

```
print("\n Ejercicio 1 ")

for i in range(2, 21, 2):
    print(i)
```

```
TERMINAL  ...  Python - Programacion Logica y Funcional

PS C:\Users\tuzdz\Desktop\8B_Visual\Programacion Logica y Funcional> & C:/msys64/ucrt
64/bin/python.exe "c:/Users/tuzdz/Desktop/8B_Visual/Programacion Logica y Funcional/P
rogramación funcional/EJERCICIOS_2.1/03_Ciclos/Ejercicios_FOR.py"

 Ejercicio 1
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

```python
# Ejercicio 2: Calcular la media de una lista
# Dada la siguiente lista de números:
# numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
# Calcula la media de los números usando un bucle for.
```

```python
print("\n Ejercicio 2 ")

numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
suma = 0

for n in numeros:
    suma += n

media = suma / len(numeros)
print(f"La media es: {media}")
```

```
TERMINAL ···  Python - Programacion Logica y Funcional
PS C:\Users\tuzdz\Desktop\8B_Visual\Programacion Logica y Funcional> & C:/msys64/ucrt
64/bin/python.exe "c:/Users/tuzdz/Desktop/8B_Visual/Programacion Logica y Funcional/P
rogramación funcional/EJERCICIOS_2.1/03_Ciclos/Ejercicios_FOR.py"

 Ejercicio 2
La media es: 30.0
```

```python
# Ejercicio 3: Buscar el máximo de una lista
# Dada la siguiente lista de números:
# numeros = [15, 5, 25, 10, 20]
# Encuentra el número máximo en la lista usando un bucle for.
```

```python
print("\n Ejercicio 3 ")

numeros = [15, 5, 25, 10, 20]
maximo = numeros[0]  # Empezamos asumiendo que el primero es el mayor

for n in numeros:
    if n > maximo:
        maximo = n

print(f"El número máximo es: {maximo}")
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

```
TERMINAL ···                    Python - Programacion Logica y Funcional
PS C:\Users\tuzdz\Desktop\8B_Visual\Programacion Logica y Funcional> & C:/msys64/ucrt
64/bin/python.exe "c:/Users/tuzdz/Desktop/8B_Visual/Programacion Logica y Funcional/P
rogramación funcional/EJERCICIOS_2.1/03_Ciclos/Ejercicios_FOR.py"
 Ejercicio 3
El número máximo es: 25
```

```
# Ejercicio 4: Filtrar cadenas por longitud
# Dada la siguiente lista de palabras:
# palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
# Crea una nueva lista que contenga solo las palabras con más de 5 letras
# usando un bucle for y list comprehension.
```

```python
print("\n Ejercicio 4 ")

palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]

# Opción A: Bucle for tradicional
filtradas = []
for p in palabras:
    if len(p) > 5:
        filtradas.append(p)

# Opción B: List Comprehension (más Pythonic)
filtradas_comp = [p for p in palabras if len(p) > 5]

print(f"Palabras con más de 5 letras: {filtradas_comp}")
```

```
TERMINAL ···                    Python - Programacion Logica y Funcional
PS C:\Users\tuzdz\Desktop\8B_Visual\Programacion Logica y Funcional> & C:/msys64/ucrt
64/bin/python.exe "c:/Users/tuzdz/Desktop/8B_Visual/Programacion Logica y Funcional/P
rogramación funcional/EJERCICIOS_2.1/03_Ciclos/Ejercicios_FOR.py"
 Ejercicio 4
Palabras con más de 5 letras: ['carros', 'abejorro', 'cantarito']
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

```python
# Ejercicio 5: Contar palabras que empiezan con una letra
# Dada la siguiente lista de palabras:
# palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
# Pide al usuario que introduzca una letra.
# Cuenta cuántas palabras en la lista empiezan con esa letra (sin diferenciar mayúsculas/minúsculas).
```

```python
print("\n Ejercicio 5 ")

palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
letra_usuario = input("Introduce una letra: ").lower()
contador = 0

for p in palabras:
    if p.lower().startswith(letra_usuario):
        contador += 1

print(f"Hay {contador} palabras que empiezan con la letra '{letra_usuario}'")
```

```
 Ejercicio 5
Introduce una letra: a
Hay 1 palabras que empiezan con la letra 'a'
PS C:\Users\tuzdz\Desktop\8B_Visual\Programacion Logica y Funcional>
contacto_form   Espacios: 4   UTF-8   CRLF   {} Python   3.14.3   Python 3.14.3   Go Live   Pre
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**